

Trabalho 02 – Otimização de Scheduling

Erison Guedes

28 de junho de 2026

1 Objetivo

Este relatório apresenta uma análise computacional de três problemas de escalonamento: Machine Scheduling, Job Shop Scheduling e Flow Shop Scheduling. As instâncias foram resolvidas por modelos de programação inteira mista implementados em Julia, com JuMP e o solver HiGHS. O objetivo é comparar desempenho, qualidade das soluções, gaps e comportamento computacional entre os três tipos de problema.

2 Modelagem

2.1 Machine Scheduling

No problema de máquina única, cada tarefa possui data de liberação, duração e prazo de entrega. O modelo minimiza o atraso total, usando variáveis de início, variáveis de atraso e variáveis binárias de precedência entre pares de tarefas para impedir sobreposição na máquina.

2.2 Job Shop Scheduling

No Job Shop, cada job possui uma sequência fixa de operações, cada uma associada a uma máquina e a um tempo de processamento. O modelo impõe precedência entre operações do mesmo job, usa restrições disjuntivas para operações que disputam a mesma máquina e minimiza o makespan.

2.3 Flow Shop Scheduling

No Flow Shop, foi adotado o modelo permutacional, no qual a mesma ordem de jobs é usada em todas as máquinas. As variáveis binárias definem a posição de cada job na sequência, enquanto as variáveis de conclusão calculam o makespan na última máquina.

3 Configuração computacional

Os experimentos foram executados por meio do script `scripts/run_experiments.jl`. O arquivo `results/results.csv` concentra os resultados brutos, incluindo objetivo, limite inferior, gap, status e tempo de solução. A data registrada no conjunto de resultados é 2026-06-26T20:49:47.152.

4 Resumo dos resultados

Problema	Instâncias	Ótimas	Tempo médio (s)	Gap médio
Machine Scheduling	31	18	815,91	34,35%
Job Shop	10	7	628,22	10,50%
Flow Shop	7	6	259,02	0,20%

TRABALHO 02 - OTIMIZAÇÃO DE SCHEDULING

Dashboard interativo - Machine, Job Shop e Flow Shop Scheduling

28/06/2026

- DASHBOARD
- Visão Geral
- Machine Scheduling
- Job Shop Scheduling
- Flow Shop Scheduling
- Pendentes
- Ótimas

Buscar instância...

Todos os problemas

Todos os status

Ordenar: maior gap

Limpar

Exportar CSV

Instâncias na Visão

48

filtradas

Soluções Ótimas

31

64,6%

Gap Médio

24,40%

na visão atual

Variáveis Binárias

9.455

estimadas

Tempo Máximo

1.800

segundos

GAP MÉDIO POR PROBLEMA

Atualiza com filtros

Machine

34,4%

Job Shop

10,5%

Flow Shop

0,2%

COMPARATIVO DE OBJETIVO MEDIO

Makespan / atraso

Machine

100

Job Shop

796

Flow Shop

220

STATUS DAS INSTÂNCIAS

Ótimas x Time limit

48

instâncias

Ótimo 64,6% (31)

Time limit 35,4% (17)

MACHINE SCHEDULING

31 instancias

Instancia	Jobs	Maq.	Limite	Objetivo	Gap	Bin.	Status
inst_n24_s01	24	1	0,0	131,0	100,0%	276	TIME_LIMIT
inst_n24_s02	24	1	4,3	202,0	97,9%	276	TIME_LIMIT
inst_n24_s03	24	1	9,0	234,0	96,2%	276	TIME_LIMIT
inst_n21_s02	21	1	10,8	188,0	94,2%	210	TIME_LIMIT
inst_n19_s03	19	1	19,5	223,0	91,2%	171	TIME_LIMIT
inst_n19_s02	19	1	10,6	119,0	91,1%	171	TIME_LIMIT
inst_n21_s01	21	1	19,6	149,0	86,8%	210	TIME_LIMIT
Ótimas 18/31				Gap medio 34,4%		Objetivo medio 100	

JOB SHOP

10 instancias

Instancia	Jobs	Maq.	Limite	Objetivo	Gap	Bin.	Status
ft20	20	5	491,4	1.207,0	59,3%	950	TIME_LIMIT
orb01	10	10	783,8	1.083,0	27,6%	450	TIME_LIMIT
ft10	10	10	761,9	930,0	18,1%	450	TIME_LIMIT
abc5	10	10	1.233,9	1.234,0	0,0%	450	OPTIMAL
la01	10	5	666,0	666,0	0,0%	225	OPTIMAL
la04	10	5	590,0	590,0	0,0%	225	OPTIMAL
la02	10	5	655,0	655,0	0,0%	225	OPTIMAL
Ótimas 7/10				Gap medio 10,5%		Objetivo medio 796	

FLOW SHOP

7 instancias

Instancia	Jobs	Maq.	Limite	Objetivo	Gap	Bin.	Status
problem_10m_20j	20	10	283,0	287,0	1,4%	400	TIME_LIMIT
problem_3m_10j	10	3	126,0	126,0	0,0%	100	OPTIMAL
problem_3m_20j	20	3	218,0	218,0	0,0%	400	OPTIMAL
problem_5m_10j	10	5	129,0	129,0	0,0%	100	OPTIMAL
problem_5m_20j	20	5	263,0	263,0	0,0%	400	OPTIMAL
problem_5m_30j	30	5	327,0	327,0	0,0%	900	OPTIMAL
problem_6m_10j	10	8	187,0	187,0	0,0%	100	OPTIMAL
Ótimas 6/7				Gap medio 0,2%		Objetivo medio 220	

DETALHE SELECIONADO

inst_n24_s01

TIME_LIMIT Machine Scheduling

Objetivo

131,000

Limite inferior

0,000

Gap

100,000%

Tempo

1.800,1s

Jobs

24

Máquinas

1

PENDENTES POR GAP

Top 8

problem_10m_20j

1,4%

ft20

18,1%

orb01

27,6%

inst_n15_s01

52,0%

inst_n17_s01

52,7%

inst_n17_s03

57,9%

ft20

59,3%

inst_n17_s02

77,1%

INSIGHTS

Foram certificadas 31 de 48 instâncias (64,6%).

Mais próxima de fechar: problem_10m_20j, gap 1,39%.

ft10 chegou a objetivo 930,0, mas ainda sem certificado de otimalidade.

13 instâncias de Machine Scheduling continuam em TIME_LIMIT, concentrando os maiores gaps.

GANTT / SEQUENCIAMENTO

0

33

66

99

133

Job J16

J16

Job J11

J11

Job J7

J7

Job J8

J8

Job J18

J18

Job J24

J2

Job J5

J5

Job J22

J22 2.0 past due

Job J12

J12

Solver: HIGHS | Modelagem: Julia + JuMP | Fonte: atividades/TRABALHO02/results/results.csv

5 Resultados por instância

5.1 Machine Scheduling

Instância	Jobs	Máq.	Objetivo	Limite	Gap	Status	Tempo (s)
inst_n05_s01	5	1	7,0	7,0	0,00%	ÓTIMA	0,0
inst_n05_s02	5	1	15,0	15,0	0,00%	ÓTIMA	0,1
inst_n05_s03	5	1	3,0	3,0	0,00%	ÓTIMA	0,0
inst_book	7	1	16,0	16,0	0,00%	ÓTIMA	0,5
inst_n07_s01	7	1	38,0	38,0	0,00%	ÓTIMA	0,2
inst_n07_s02	7	1	30,0	30,0	0,00%	ÓTIMA	0,4
inst_n07_s03	7	1	26,0	26,0	0,00%	ÓTIMA	0,1
inst_n09_s01	9	1	26,0	26,0	0,00%	ÓTIMA	0,4
inst_n09_s02	9	1	56,0	56,0	0,00%	ÓTIMA	0,8
inst_n09_s03	9	1	32,0	32,0	0,00%	ÓTIMA	2,4
inst_n11_s01	11	1	16,0	16,0	0,00%	ÓTIMA	0,9
inst_n11_s02	11	1	62,0	62,0	0,01%	ÓTIMA	11,3
inst_n11_s03	11	1	116,0	116,0	0,01%	ÓTIMA	281,9
inst_n13_s01	13	1	71,0	71,0	0,01%	ÓTIMA	112,9
inst_n13_s02	13	1	98,0	98,0	0,01%	ÓTIMA	49,4
inst_n13_s03	13	1	71,0	71,0	0,00%	ÓTIMA	3,2
inst_n15_s01	15	1	137,0	65,7	52,02%	TIME LIMIT	1800,1
inst_n15_s02	15	1	123,0	123,0	0,01%	ÓTIMA	1409,5
inst_n15_s03	15	1	62,0	62,0	0,01%	ÓTIMA	17,9
inst_n17_s01	17	1	166,0	78,4	52,74%	TIME LIMIT	1800,1
inst_n17_s02	17	1	157,0	36,0	77,06%	TIME LIMIT	1800,2
inst_n17_s03	17	1	108,0	45,5	57,87%	TIME LIMIT	1800,2
inst_n19_s01	19	1	248,0	34,4	86,13%	TIME LIMIT	1800,1
inst_n19_s02	19	1	119,0	10,6	91,12%	TIME LIMIT	1800,1
inst_n19_s03	19	1	223,0	19,5	91,24%	TIME LIMIT	1800,1
inst_n21_s01	21	1	149,0	19,6	86,84%	TIME LIMIT	1800,1
inst_n21_s02	21	1	188,0	10,8	94,24%	TIME LIMIT	1800,1
inst_n21_s03	21	1	170,0	31,2	81,66%	TIME LIMIT	1800,1
inst_n24_s01	24	1	131,0	0,0	100,00%	TIME LIMIT	1800,1
inst_n24_s02	24	1	202,0	4,3	97,85%	TIME LIMIT	1800,1
inst_n24_s03	24	1	234,0	9,0	96,17%	TIME LIMIT	1800,1

5.2 Job Shop

Instância	Jobs	Máq.	Objetivo	Limite	Gap	Status	Tempo (s)
ft06	6	6	55,0	55,0	0,00%	ÓTIMA	0,3
la01	10	5	666,0	666,0	0,01%	ÓTIMA	64,4
la02	10	5	655,0	655,0	0,00%	ÓTIMA	119,6
la03	10	5	597,0	597,0	0,00%	ÓTIMA	134,9
la04	10	5	590,0	590,0	0,00%	ÓTIMA	31,5
abz5	10	10	1234,0	1233,9	0,01%	ÓTIMA	495,3
abz6	10	10	943,0	943,0	0,00%	ÓTIMA	35,9
ft10	10	10	930,0	761,9	18,07%	TIME LIMIT	1800,1
orb01	10	10	1083,0	783,8	27,63%	TIME LIMIT	1800,1
ft20	20	5	1207,0	491,4	59,29%	TIME LIMIT	1800,1

5.3 Flow Shop

Instância	Jobs	Máq.	Objetivo	Limite	Gap	Status	Tempo (s)
problem_3m_10j	10	3	126,0	126,0	0,00%	ÓTIMA	0,0
problem_5m_10j	10	5	129,0	129,0	0,00%	ÓTIMA	0,1
problem_8m_10j	10	8	187,0	187,0	0,00%	ÓTIMA	2,6
problem_3m_20j	20	3	218,0	218,0	0,00%	ÓTIMA	0,7
problem_5m_20j	20	5	263,0	263,0	0,00%	ÓTIMA	7,5
problem_10m_20j	20	10	287,0	283,0	1,39%	TIME LIMIT	1800,3
problem_5m_30j	30	5	327,0	327,0	0,00%	ÓTIMA	1,8

6 Discussão

As instâncias menores foram resolvidas até a otimalidade com baixo tempo computacional. Nas instâncias maiores, o solver frequentemente encerrou por limite de tempo, mantendo soluções viáveis e limites inferiores que permitem avaliar a qualidade das soluções encontradas.

Esse comportamento é esperado, pois os três problemas apresentam crescimento combinatório. No caso de máquina única, o número de decisões binárias cresce com os pares de jobs. No Job Shop, as restrições disjuntivas por máquina aumentam a dificuldade do modelo. No Flow Shop, a busca depende da ordem permutacional dos jobs, o que também se torna mais difícil à medida que o número de jobs cresce.

7 Conclusão

Os resultados indicam que a formulação em JuMP é adequada para resolver instâncias pequenas e médias dos três problemas. Para instâncias maiores, especialmente as que permaneceram com status `TIME_LIMIT`, o aumento do limite de tempo tende a melhorar os limites e reduzir os gaps. O dashboard em página paisagem resume os principais indicadores e facilita a comparação visual entre os modelos.